Laboratório 04

1) O display de 7 segmentos é formado por leds que são controlados por bits. Cada bit determina o estado de cada led (aceso ou apagado). Os comandos BitSet e BitClear estão definidos no arquivo header *pic18f4520.h*. Crie um novo projeto e ajuste o código abaixo para "desenhar" o número 3 nos displays.

```
//configuração do sistema
TRISA = 0x00;         //configura porta A como saída
TRISD = 0x00;         //configura porta D como saída
TRISE = 0x00;         //configura porta E como saída
BitClr(INTCON2, 7);   //liga pull up
ADCON1 = 0x0E;        //config AD
BitSet(PORTA, 5);     //ativa o 1o display
BitSet(PORTA, 2);     //ativa o 2o display
BitSet(PORTE, 0);     //ativa o 3o display
BitSet(PORTE, 2);     //ativa o 4o display
//liga/desliga cada led de todos os display
BitSet(PORTD,0);      //liga o 1o led
BitSet(PORTD,1);      //liga o 2o led
BitClr(PORTD,2);      //desliga o 3o led
BitClr(PORTD,3);      //desliga o 4o led
//... continua até PORTD,7
```

Perceba que podemos ajustar todos os bits da porta D em um único comando, por exemplo:

```
PORTD = 0x77;         //mostra o número A no display
```

Repita esse procedimento para mostrar o número 2 e depois o número 9.

2) Crie um **programa** que ligue led por led em intervalos de 2 segundos. Quando todos os led's estiverem acesos, apagar todos e reiniciar.

3) O teclado está ligado fisicamente em formato matricial e portanto não é possível realizar a leitura de todas as teclas de maneira simples. Você irá utilizar apenas duas teclas nessa experiência. Faça um **programa** que teste se a tecla A está apertada (bit 4 da porta B) e mostre a letra A no display. Repita para a tecla B (bit 5 da porta B) que irá mostrar o valor 9 no display. O código abaixo configura o teclado para habilitar a leitura das duas teclas. O comando BitTst faz a leitura do bit.

```
BitClr(INTCON2, 7);       //liga pull up
ADCON1 = 0x0E;            //config AD
TRISB = 0xFE;             //config porta para ler teclas A e B
PORTB = 0x00;             //config porta para ler teclas A e B
```

Experiência baseada no roteiro elaborado pelo Prof. Rodrigo Maximiano.